

Trabajo Práctico N° 3: **Espacios Métricos - Conceptos Topológicos Básicos - Sucesiones.**

Ejercicio 1.

Analizar, intuitivamente, si los siguientes conjuntos son abiertos¹ y/o cerrados². Indicar, en cada caso, si son acotados o no³.

(a) $\bigcap_{n=1}^{\infty} [-1, \frac{1}{n}]$ en $\mathbb{R}$.

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} [-1, \frac{1}{n}] = [-1, 0].$$

Este conjunto es cerrado porque contiene sus puntos frontera y porque su complemento es abierto.

Este conjunto es acotado, ya que existe una bola cerrada que lo contenga.

(b) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < x \leq 1\}$ en $\mathbb{R}^2$.

Este conjunto no es abierto porque cualquier bola con centro en $(1, y)$, con $y \in \mathbb{R}$, contiene puntos exteriores al conjunto y no es cerrado porque su complemento no es abierto.

Este conjunto no es acotado, ya que no existe una bola cerrada que lo contenga.

(c) $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \|(x, y)\| \geq 3\}$ en $\mathbb{R}^2$.

Este conjunto es cerrado porque su complemento es abierto.

Este conjunto no es acotado, ya que no existe una bola cerrada que lo contenga.

(d) $D = \bigcap_{n=1}^{\infty} (-1 + \frac{1}{n}, 2 + \frac{1}{n^2})$ en $\mathbb{R}$.

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} (-1 + \frac{1}{n}, 2 + \frac{1}{n^2}) = [0, 2].$$

¹ Sea (X, d) un espacio métrico. Un conjunto A en X está abierto si, por cada $x \in A$, existe una bola abierta centrada en x que está contenida en A , es decir, A es un conjunto abierto si: $\forall x \in A, \exists \varepsilon > 0 \mid B_{\varepsilon}(x) \subset A$.

² Un conjunto A en X es cerrado si su complemento (A^c) es abierto.

³ Sea (X, d) un espacio métrico. Un conjunto A en X es acotado si existe alguna bola cerrada que lo contenga.

Este conjunto es cerrado porque contiene sus puntos frontera y porque su complemento es abierto.

Este conjunto es acotado, ya que existe una bola cerrada que lo contenga.

(e) $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq y < 3\}$ en $\mathbb{R}^2$.

Este conjunto no es abierto porque cualquier bola con centro en $(x, 1)$, con $x \in \mathbb{R}$, contiene puntos exteriores al conjunto y no es cerrado porque su complemento no es abierto.

Este conjunto no es acotado, ya que no existe una bola cerrada que lo contenga.

(f) $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \|(x, y)\| = 4\}$ en $\mathbb{R}^2$.

Este conjunto es cerrado porque su complemento es abierto.

Este conjunto no es acotado, ya que no existe una bola cerrada que lo contenga.

Ejercicio 2.

Demostrar que:

(a) *Toda bola abierta es un espacio métrico (X, d) es un conjunto abierto.*

Sea $p \in X$ y $r > 0$. Se quiere probar que $B_r(p)$ es un conjunto abierto.

Sea $q \in B_r(p)$. Entonces:

$$\begin{aligned}d(q, p) &< r \\ r - d(q, p) &> 0.\end{aligned}$$

Luego, $\exists \varepsilon \in \mathbb{R}$ tal que $\varepsilon = r - d(q, p)$. Se quiere probar que $B_\varepsilon(q) \subset B_r(p)$.

Sea $s \in B_\varepsilon(q)$. Entonces:

$$d(s, q) < \varepsilon.$$

Luego:

$$\begin{aligned}d(s, q) + d(q, p) &< \varepsilon + d(q, p) \\ d(s, q) + d(q, p) &< r - d(q, p) + d(q, p) && \text{por definición de } \varepsilon \\ d(s, q) + d(q, p) &< r \\ d(s, p) &\leq d(s, q) + d(q, p) < r. && \text{por desigualdad triangular}\end{aligned}$$

Entonces, $s \in B_r(p)$.

Por lo tanto, queda demostrado que $B_\varepsilon(q) \subset B_r(p)$, es decir, que toda bola abierta en un espacio métrico (X, d) es un conjunto abierto.

(b) *El primer cuadrante $Q = \{(x, y) \mid x > 0, y > 0\} \in \mathbb{R}$ es un conjunto abierto.*

Sea $z = (x_1, y_1) \in Q$. Se quiere probar que $\exists \varepsilon > 0 \mid B_\varepsilon(z) \subset Q$.

Sea $\varepsilon = \min \{x_1, y_1\}$ y sea $p \in B_\varepsilon(z)$, con $p = (x_2, y_2)$.

Entonces:

$$d(p, z) < \varepsilon \leq x_1.$$

Luego:

$$\begin{aligned}d(p, z) &< x_1 \\ \|p - z\| &< x_1 \\ \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} &< x_1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 &< x_1^2 \\ x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2 + (y_1 - y_2)^2 &< x_1^2 \\ -2x_1x_2 + x_2^2 + (y_1 - y_2)^2 &< 0 \\ x_2^2 + (y_1 - y_2)^2 &< 2x_1x_2 \\ 0 &< x_2^2 + (y_1 - y_2)^2 < 2x_1x_2.\end{aligned}$$

Se tiene que $x_2 \neq 0$, ya que, si $x_2 = 0$, $(y_1 - y_2)^2 < 0$, lo cual es absurdo. Entonces, $x_2 > 0$.

Análogamente, si se considera $d(p, z) < \varepsilon \leq y_1$, se puede demostrar que $y_2 > 0$.

Entonces, dado que $x_2 > 0$ y $y_2 > 0$, $p = (x_2, y_2) \in Q$.

Por lo tanto, queda demostrado que $B_\varepsilon(z) \subset Q$, es decir, que el primer cuadrante Q es un conjunto abierto.

(c) $A^\circ \cup B^\circ \subset (A \cup B)^\circ$. ¿Vale la igualdad?

Se suponen los siguientes conjuntos:

$$\begin{aligned}A &\subset A \cup B. \\ B &\subset A \cup B.\end{aligned}$$

Los interiores⁴ de los conjuntos A y B están contenidos en el interior del conjunto $A \cup B$:

$$\begin{aligned}A^\circ &\subset (A \cup B)^\circ. \\ B^\circ &\subset (A \cup B)^\circ.\end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$A^\circ \cup B^\circ \subset (A \cup B)^\circ.$$

Sin embargo:

$$(A \cup B)^\circ \subset A^\circ \cup B^\circ?$$

Para analizar esto, se ve el siguiente ejemplo:

$$\begin{aligned}A &= (0, 1]; & B &= [1, 2). \\ A^\circ &= (0, 1); & B^\circ &= (1, 2). \\ A \cup B &= (0, 2); & (A \cup B)^\circ &= (0, 2). \\ A^\circ \cup B^\circ &= (0, 1) \cup (1, 2).\end{aligned}$$

Entonces:

⁴ Un punto x en X es un punto interior de A si existe una bola abierta centrada en x , $B_\varepsilon(x)$, que está contenida en A . El conjunto de todos los puntos interiores de A se llama interior de A ($\text{int } A$).
 $x \in \text{int } A \Leftrightarrow \exists \varepsilon > 0, B_\varepsilon(x) \subseteq A$.

$$(A \cup B)^\circ = (0, 2) \not\subset A^\circ \cup B^\circ = (0, 1) \cup (1, 2).$$

Por lo tanto, no vale la igualdad.

(d) $\bar{A} \cup \bar{B} \subset \overline{A \cup B}$. ¿Vale la igualdad?

Se suponen los siguientes conjuntos:

$$A \subset A \cup B.$$

$$B \subset A \cup B.$$

Las clausuras⁵ de los conjuntos A y B están contenidas en la clausura del conjunto A ∪ B:

$$\bar{A} \subset \overline{A \cup B}.$$

$$\bar{B} \subset \overline{A \cup B}.$$

Por lo tanto:

$$\bar{A} \cup \bar{B} \subset \overline{A \cup B}.$$

Sin embargo:

$$\overline{\bar{A} \cup \bar{B}} \subset \bar{A} \cup \bar{B}?$$

Sea $x \in \overline{\bar{A} \cup \bar{B}}$. Entonces:

$$\forall \varepsilon > 0, x \in \overline{\bar{A} \cup \bar{B}}$$

$$\forall \varepsilon > 0, [B_\varepsilon(x) \cap (A \cup B)] \neq \emptyset$$

$$\forall \varepsilon > 0, \{[B_\varepsilon(x) \cap A] \cup [B_\varepsilon(x) \cap B]\} \neq \emptyset$$

$$\forall \varepsilon > 0, [B_\varepsilon(x) \cap A] \neq \emptyset \cup [B_\varepsilon(x) \cap B] \neq \emptyset$$

$$\forall \varepsilon > 0, x \in \bar{A} \vee x \in \bar{B}$$

$$\forall \varepsilon > 0, x \in (\bar{A} \cup \bar{B}).$$

Entonces:

$$\overline{\bar{A} \cup \bar{B}} \subset \bar{A} \cup \bar{B}.$$

Por lo tanto, vale la igualdad.

⁵ Un punto x en X es un punto de cierre de A si alguna ε-bola a su alrededor contiene, al menos, un punto en A. El conjunto de puntos de cierre de un conjunto se llama clausura, escrito cl A o $\bar{A}$.

$x \in \text{cl } A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, B_\varepsilon(x) \cap A \neq \emptyset.$

Ejercicio 3.

Mostrar que, en el espacio vectorial $\mathbb{R}^n$, las normas

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|; \quad \|x\|_2 = (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}}; \quad \|x\|_\infty = \max \{|x_i|, i=1, \dots, n\}$$

son equivalentes⁶.

Opción 1.

$\|x\|_1$ y $\|x\|_2$:

$$x_i^2 \leq \sum_{i=1}^n x_i^2, \forall i=1, 2, \dots, n.$$

Aplicando raíz cuadrada a ambos lados de la desigualdad:

$$(x_i^2)^{\frac{1}{2}} \leq (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}} \\ |x_i| \leq (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}}.$$

Aplicando sumatoria a ambos lados de la desigualdad:

$$\sum_{i=1}^n |x_i| \leq \sum_{i=1}^n [(\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}}] \\ \sum_{i=1}^n |x_i| \leq n (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}}.$$

Entonces:

$$\|x\|_1 \leq n \|x\|_2.$$

$\|x\|_2$ y $\|x\|_\infty$:

$$|x_i| \leq \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|, \forall i=1, 2, \dots, n.$$

Elevando al cuadrado a ambos lados de la desigualdad:

$$|x_i|^2 \leq (\max_{1 \leq i \leq n} |x_i|)^2 \\ x_i^2 \leq (\max_{1 \leq i \leq n} |x_i|)^2.$$

Aplicando sumatoria a ambos lados de la desigualdad:

$$\sum_{i=1}^n x_i^2 \leq \sum_{i=1}^n (\max_{1 \leq i \leq n} |x_i|)^2 \\ \sum_{i=1}^n x_i^2 \leq n (\max_{1 \leq i \leq n} |x_i|)^2.$$

⁶ Dos normas $\|x\|_1$ y $\|x\|_2$ definidas en el mismo espacio vectorial se dice que son Lipschitz-equivalentes si existen números reales positivos m y M de manera que, para cualquier vector x, se tiene $m \|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq M \|x\|_1$.

Aplicando raíz cuadrada a ambos lados de la desigualdad:

$$\begin{aligned}(\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}} &\leq \sqrt{n(\max_{1 \leq i \leq n} |x_i|)^2} \\(\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}} &\leq n^{\frac{1}{2}} \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|.\end{aligned}$$

Entonces:

$$\|x\|_2 \leq n^{\frac{1}{2}} \|x\|_{\infty}.$$

$\|x\|_1$ y $\|x\|_{\infty}$:

$$\max_{1 \leq i \leq n} |x_i| \leq \sum_{i=1}^n |x_i|, \forall i = 1, 2, \dots, n.$$

Entonces:

$$\|x\|_{\infty} \leq \|x\|_1.$$

Resumen:

$$\begin{aligned}\|x\|_1 &\leq n \|x\|_2 \leq n n^{\frac{1}{2}} \|x\|_{\infty} \leq n n^{\frac{1}{2}} \|x\|_1 \\ \|x\|_1 &\leq n \|x\|_2 \leq n^{\frac{3}{2}} \|x\|_{\infty} \leq n^{\frac{3}{2}} \|x\|_1.\end{aligned}$$

Tomando:

$$\|x\|_1 \leq n \|x\|_2 \leq n n^{\frac{1}{2}} \|x\|_1.$$

Y dividiendo por n :

$$\frac{1}{n} \|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq n^{\frac{1}{2}} \|x\|_1. \quad (1)$$

Por lo tanto, $\|x\|_1$ y $\|x\|_2$ son equivalentes.

Luego, tomando:

$$\|x\|_1 \leq n^{\frac{3}{2}} \|x\|_{\infty} \leq n^{\frac{3}{2}} \|x\|_1.$$

Y dividiendo por $n^{\frac{3}{2}}$:

$$n^{-\frac{3}{2}} \|x\|_1 \leq \|x\|_{\infty} \leq \|x\|_1. \quad (2)$$

Por lo tanto, $\|x\|_1$ y $\|x\|_{\infty}$ son equivalentes.

Finalmente, tomando:

$$\begin{aligned} n \|x\|_2 &\leq n^{\frac{3}{2}} \|x\|_\infty \leq n^{\frac{3}{2}} \|x\|_1 \\ n \|x\|_2 &\leq n^{\frac{3}{2}} \|x\|_\infty \leq n^{\frac{3}{2}} n \|x\|_2. \end{aligned} \quad \text{por (1)}$$

Y dividiendo por $n^{\frac{3}{2}}$:

$$n^{-\frac{1}{2}} \|x\|_2 \leq \|x\|_\infty \leq n \|x\|_2. \quad (3)$$

Por lo tanto, $\|x\|_2$ y $\|x\|_\infty$ son equivalentes.

En conclusión, queda demostrado que, en el espacio vectorial $\mathbb{R}^n$, las normas $\|x\|_1$, $\|x\|_2$ y $\|x\|_\infty$ son equivalentes.

Opción 2.

$\|x\|_1$ y $\|x\|_2$:

Por un lado:

$$\begin{aligned} (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}} &\leq \sum_{i=1}^n (x_i^2)^{\frac{1}{2}} \\ (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}} &\leq \sum_{i=1}^n |x_i| \\ \|x\|_2 &\leq \|x\|_1. \end{aligned}$$

Además:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n |x_i| &\leq \sum_{i=1}^n [(\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}}] \\ \sum_{i=1}^n |x_i| &\leq n (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}} \\ \|x\|_1 &\leq n \|x\|_2. \end{aligned}$$

Entonces:

$$\|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq n \|x\|_2.$$

Por lo tanto, $\|x\|_1$ y $\|x\|_2$ son equivalentes.

$\|x\|_1$ y $\|x\|_\infty$:

Por un lado:

$$\begin{aligned} \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| &\leq \sum_{i=1}^n |x_i| \\ \|x\|_\infty &\leq \|x\|_1. \end{aligned}$$

Además:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n |x_i| &\leq \sum_{i=1}^n \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| \\ \sum_{i=1}^n |x_i| &\leq n \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| \end{aligned}$$

$$\|x\|_1 \leq n \|x\|_\infty.$$

Entonces:

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_1 \leq n \|x\|_\infty.$$

Por lo tanto, $\|x\|_1$ y $\|x\|_\infty$ son equivalentes.

$\|x\|_2$ y $\|x\|_\infty$:

Por un lado:

$$\begin{aligned} (\max_{1 \leq i \leq n} |x_i|)^2 &\leq \sum_{i=1}^n x_i^2 \\ \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| &\leq (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}} \\ \|x\|_\infty &\leq \|x\|_2. \end{aligned}$$

Además:

$$\begin{aligned} (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}} &\leq [\sum_{i=1}^n (\max_{1 \leq i \leq n} |x_i|)^2]^{\frac{1}{2}} \\ (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}} &\leq [n (\max_{1 \leq i \leq n} |x_i|)^2]^{\frac{1}{2}} \\ (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}} &\leq n^{\frac{1}{2}} \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| \\ \|x\|_2 &\leq n^{\frac{1}{2}} \|x\|_\infty. \end{aligned}$$

Entonces:

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq n^{\frac{1}{2}} \|x\|_\infty.$$

Por lo tanto, $\|x\|_2$ y $\|x\|_\infty$ son equivalentes.

En conclusión, queda demostrado que, en el espacio vectorial $\mathbb{R}^n$, las normas $\|x\|_1$, $\|x\|_2$ y $\|x\|_\infty$ son equivalentes.

Ejercicio 4 (*).

En el caso del espacio de las funciones continuas $C([a, b])$, demostrar que la expresión

$$\|f\|_2 = \left[\int_a^b |f(x)|^2 dx \right]^{\frac{1}{2}}$$

define una norma⁷. Para ello, es necesario mostrar la desigualdad de Cauchy-Schwarz:

$$\left| \int_a^b f(x) g(x) dx \right| \leq \left[\int_a^b |f(x)|^2 dx \right]^{\frac{1}{2}} \left[\int_a^b |g(x)|^2 dx \right]^{\frac{1}{2}}.$$

Demostración desigualdad de Cauchy-Schwarz:

Se quiere probar la desigualdad de Cauchy-Schwarz.

Sea $f(x) \neq 0$ y $g(x) \neq 0$ y sea $t \in \mathbb{R}$.

$$0 \leq [t f(x) + g(x)]^2$$

$$0 \leq \int_a^b [t f(x) + g(x)]^2 dx$$

$$0 \leq \int_a^b \{t^2 [f(x)]^2 + 2t f(x) g(x) + [g(x)]^2\} dx$$

$$0 \leq \int_a^b t^2 [f(x)]^2 dx + \int_a^b 2t f(x) g(x) dx + \int_a^b [g(x)]^2 dx$$

$$0 \leq t^2 \int_a^b [f(x)]^2 dx + 2t \int_a^b f(x) g(x) dx + \int_a^b [g(x)]^2 dx$$

$$0 \leq At^2 + 2Bt + C,$$

donde:

$$A = \int_a^b [f(x)]^2 dx; \quad B = \int_a^b f(x) g(x) dx; \quad C = \int_a^b [g(x)]^2 dx.$$

Se debe cumplir que el polinomio sea igual o mayor que cero, por lo que debe tener sólo una raíz real:

$$(2B)^2 - 4AC \leq 0$$

$$4B^2 - 4AC \leq 0$$

$$4B^2 \leq 4AC$$

$$B^2 \leq AC$$

$$\sqrt{B^2} \leq \sqrt{AC}$$

$$|B| \leq \sqrt{A}\sqrt{C}$$

$$\left| \int_a^b f(x) g(x) dx \right| \leq \left\{ \int_a^b [f(x)]^2 dx \right\}^{\frac{1}{2}} \left\{ \int_a^b [g(x)]^2 dx \right\}^{\frac{1}{2}}.$$

⁷ Sea V un espacio vectorial y X el conjunto subyacente de puntos. Una función de valor real $\|\cdot\|: X \rightarrow \mathbb{R}$ se llama norma si cumple las siguientes propiedades para todos los x e y en X y cualquier escalar α :

- i. no-negatividad: $\|x\| \geq 0$.
- ii. sólo el vector cero tiene norma cero: $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$.
- iii. $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$.
- iv. desigualdad triangular: $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

Por lo tanto, queda demostrada la desigualdad de Cauchy-Schwarz.

Demostración $\|f\|_2$ norma:

Se quiere probar que la expresión $\|f\|_2 = [\int_a^b |f(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}}$ define una norma.

1. ¿ $\|f\|_2 \geq 0, \forall f \in C([a, b])$?

$$\begin{aligned} |f(x)|^2 &\geq 0 & \forall x \in [a, b] \\ \int_a^b |f(x)|^2 dx &\geq 0 \\ [\int_a^b |f(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} &\geq 0 \\ \|f\|_2 &\geq 0. \end{aligned}$$

2. ¿ $\|f\|_2 = 0 \Leftrightarrow f \equiv 0$?

$$\begin{aligned} \|f\|_2 = 0 &\Leftrightarrow [\int_a^b |f(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} = 0 \\ \|f\|_2 = 0 &\Leftrightarrow \int_a^b |f(x)|^2 dx = 0 \\ \|f\|_2 = 0 &\Leftrightarrow |f(x)|^2 = 0 & \forall x \in [a, b] \\ \|f\|_2 = 0 &\Leftrightarrow f(x) = 0 & \forall x \in [a, b] \\ \|f\|_2 = 0 &\Leftrightarrow f \equiv 0, & \text{en } [a, b]. \end{aligned}$$

3. ¿ $\|\alpha f\|_2 = |\alpha| \|f\|_2$, con $\alpha \in \mathbb{R}$?

$$\begin{aligned} \|\alpha f\|_2 &= [\int_a^b |\alpha f(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} \\ \|\alpha f\|_2 &= [\int_a^b \alpha^2 |f(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} \\ \|\alpha f\|_2 &= [\alpha^2 \int_a^b |f(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} \\ \|\alpha f\|_2 &= (\alpha^2)^{\frac{1}{2}} [\int_a^b |f(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} \\ \|\alpha f\|_2 &= |\alpha| [\int_a^b |f(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} \\ \|\alpha f\|_2 &= |\alpha| \|f\|_2. \end{aligned}$$

4. ¿ $\|f + g\|_2 \leq \|f\|_2 + \|g\|_2$?

$$\begin{aligned} \|f + g\|_2^2 &= [\int_a^b |f(x) + g(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} \\ \|f + g\|_2^2 &= \int_a^b |f(x) + g(x)|^2 dx \\ \|f + g\|_2^2 &= \int_a^b [|f(x)|^2 + 2f(x)g(x) + |g(x)|^2] dx \\ \|f + g\|_2^2 &= \int_a^b |f(x)|^2 dx + \int_a^b 2f(x)g(x) dx + \int_a^b |g(x)|^2 dx \\ \|f + g\|_2^2 &= \|f\|_2^2 + 2 \int_a^b f(x)g(x) dx + \|g\|_2^2. \end{aligned}$$

Luego, dada la desigualdad de Cauchy-Schwarz y considerando que, si $|A| \leq B$, entonces, $A \leq B$, se tiene:

$$\begin{aligned} \|f\|_2^2 + 2 \int_a^b f(x) g(x) dx + \|g\|_2^2 &\leq \|f\|_2^2 + 2 \left\{ \int_a^b [f(x)]^2 dx \right\}^{\frac{1}{2}} \\ &\quad \left\{ \int_a^b [g(x)]^2 dx \right\}^{\frac{1}{2}} + \|g\|_2^2 \\ \|f\|_2^2 + 2 \int_a^b f(x) g(x) dx + \|g\|_2^2 &\leq \|f\|_2^2 + 2 \|f\|_2 \|g\|_2 + \|g\|_2^2 \\ \|f\|_2^2 + 2 \int_a^b f(x) g(x) dx + \|g\|_2^2 &\leq (\|f\|_2 + \|g\|_2)^2. \end{aligned}$$

Entonces:

$$\begin{aligned} \|f + g\|_2^2 &\leq (\|f\|_2 + \|g\|_2)^2 \\ \|f + g\|_2 &\leq \|f\|_2 + \|g\|_2. \end{aligned}$$

Por lo tanto, queda demostrado que la expresión $\|f\|_2$ define una norma.

Ejercicio 5.

Ejercicio 6.

Determinar, si existen, los límites de las sucesiones de $\mathbb{R}^2$ dadas:

(a) $\{x_n\}_n = \{(2, \frac{1}{n})\}_n$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0.$$

Por lo tanto, el límite de esta sucesión de $\mathbb{R}^2$ existe:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = (2, 0).$$

(b) $\{y_n\}_n = \{((-1)^n, \frac{3}{n^2})\}_n$.

$$\nexists \lim_{n \rightarrow +\infty} (-1)^n.$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3}{n^2} = 0.$$

Por lo tanto, el límite de esta sucesión de $\mathbb{R}^2$ no existe, ya que no existe el límite de uno de sus componentes.

(c) $\{z_n\}_n = \{(\frac{1}{n}, n^{-n})\}_n$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0.$$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} n^{-n} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^n} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} n^{-n} &= 0. \end{aligned}$$

Por lo tanto, el límite de esta sucesión de $\mathbb{R}^2$ existe:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} z_n = (0, 0).$$

Ejercicio 7.

Demostrar las siguientes propiedades:

(a) Si $|a| < 1$, entonces, $\lim_{n \rightarrow +\infty} |a|^n = 0$.

Se quiere demostrar la siguiente desigualdad:

$$\forall n \in \mathbb{N}, |a|^{n+1} < |a|^n \equiv P(n), |a| < 1.$$

- $n_0 = 0$.

$$|a|^{0+1} < |a|^0$$

$$|a|^1 < 1$$

$$|a| < 1.$$

por hipótesis

- Se supone que $P(n)$ es verdadera y se observa que:

$$|a|^{n+2} = |a|^{n+1} |a|$$

$$|a|^{n+2} < |a|^n |a|$$

$$|a|^{n+2} < |a|^{n+1}.$$

por hipótesis inductiva

Entonces, la sucesión $\{|a|^n\}$ es monótona decreciente y, a su vez, es acotada ($0 < |a|^n < 1$), con $n \in \mathbb{N}$.

Por lo tanto, esta sucesión converge a la máxima cota inferior (o ínfimo) del conjunto, la cual es 0, es decir:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |a|^n = 0.$$

(b) Si $a > 1$, entonces, $\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = +\infty$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{1}{a^n}}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{(\frac{1}{a})^n}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = \frac{\lim_{n \rightarrow +\infty} 1}{\lim_{n \rightarrow +\infty} (\frac{1}{a})^n} = \frac{1}{0} = +\infty.$$

por $0 < \frac{1}{a} < 1$

(c) Si $a < -1$, entonces, no existe $\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n$.

$$a^n = \begin{cases} \text{nro. positivo si } n \text{ es par} \\ \text{nro. negativo si } n \text{ es impar} \end{cases}$$

Por lo tanto:

$$\nexists \lim_{n \rightarrow +\infty} a^n.$$

(d) Si $b < 0$, entonces, $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^b = 0$.

Sea $\varepsilon > 0$ y $n \geq N$. Entonces:

$$\begin{aligned} d(n^b, 0) &< \varepsilon \\ |n^b - 0| &< \varepsilon \\ |n^b| &< \varepsilon \\ n^b &\leq N^b < \varepsilon. \end{aligned}$$

Luego:

$$\begin{aligned} N^b &< \varepsilon \\ (N^b)^{\frac{1}{b}} &> \varepsilon^{\frac{1}{b}} \\ N &> \varepsilon^{\frac{1}{b}}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\{n^b\}$ tiene límite 0 si:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N > \varepsilon^{\frac{1}{b}} \mid n \geq N \Rightarrow d(n^b, 0) < \varepsilon.$$

(e) Si $b > 0$, entonces, $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^b = +\infty$.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} n^b &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{1}{n^b}} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} n^b &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^{-b}} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} n^b &= \frac{\lim_{n \rightarrow +\infty} 1}{\lim_{n \rightarrow +\infty} n^{-b}} = \frac{1}{0} = +\infty. \end{aligned}$$

por $-b < 0$

(f) Si $|a| \leq 1$ y $b > 0$, entonces, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|a|^n}{n^b} = 0$.

$$\begin{aligned} |a|^n &\leq 1 \\ \frac{|a|^n}{n^b} &\leq \frac{1}{n^b} \\ 0 &\leq \frac{|a|^n}{n^b} \leq \frac{1}{n^b}. \end{aligned}$$

por $|a| \leq 1$
por $n^b > 0$

Aplicando el límite cuando n tiende a infinito:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 0 \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|a|^n}{n^b} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^b}$$

$$0 \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|a|^n}{n^b} \leq 0.$$

Por lo tanto:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|a|^n}{n^b} = 0.$$

(g) Si $a > 1$ y $b > 0$, entonces, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n^b} = +\infty$.

Sea $k > b$, k fijo, $k \in \mathbb{N}$.

Sea hace el razonamiento para $n \in \mathbb{N}$, con $n > 2k > k$. Entonces:

$$\frac{n}{2} > k \Rightarrow \frac{-n}{2} < -k \Rightarrow n - \frac{n}{2} < n - k \Rightarrow \frac{n}{2} < n - k.$$

Utilizando el teorema del binomio:

$$a^n = [1 + (a - 1)]^n$$

$$a^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (a - 1)^k 1^{n-k} > \binom{n}{k} (a - 1)^k 1^{n-k} = \binom{n}{k} (a - 1)^k.$$

Luego:

$$\binom{n}{k} (a - 1)^k = \frac{n!}{k!(n-k)!} (a - 1)^k$$

$$\binom{n}{k} (a - 1)^k = \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)(n-k)!}{k!(n-k)!} (a - 1)^k$$

$$\binom{n}{k} (a - 1)^k = n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1) \frac{(a-1)^k}{k!} > \left(\frac{n}{2}\right)^k \frac{(a-1)^k}{k!}.$$

Entonces:

$$a^n > \left(\frac{n}{2}\right)^k \frac{(a-1)^k}{k!}$$

$$a^n > \frac{n^k}{2^k} \frac{(a-1)^k}{k!}$$

$$\frac{a^n}{n^b} > \frac{n^k}{2^k n^b} \frac{(a-1)^k}{k!}$$

$$\frac{a^n}{n^b} > n^{k-b} \frac{(a-1)^k}{2^k k!}.$$

Aplicando el límite cuando n tiende a infinito:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n^b} > \lim_{n \rightarrow +\infty} n^{k-b} \frac{(a-1)^k}{2^k k!}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n^b} > +\infty.$$

Por lo tanto:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n^b} = +\infty.$$

Ejercicio 8.

Demostrar que, si, para cierta sucesión de números reales $\{x_n\}_n$, se cumple que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| = L < 1$, entonces, $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0$. Ayuda: Recordar el criterio de la razón para la convergencia de una serie numérica⁸.

Se quiere demostrar que, si, para cierta sucesión de números reales $\{x_n\}_n$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| = L < 1$, entonces, $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0$.

Considerando el criterio de la razón, si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| = L < 1$, entonces, $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ converge.

Luego, se sabe que, si $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ converge, entonces, $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0$.

Por lo tanto, queda demostrado que:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| = L < 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0.$$

⁸ Criterio de la razón: La serie $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ converge si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| = L < 1$.

Ejercicio 9 (*).

Demostrar que, para toda la sucesión $\{x_n\}_n$ de números reales creciente y no acotada superiormente, se tiene $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$.

Se quiere demostrar que, si $\{x_n\}_n$ es una sucesión de números reales creciente y no acotada superiormente, entonces, $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$.

Si $\{x_n\}_n$ fuera acotado superiormente:

$$\exists K > 0 \mid \forall n \in \mathbb{N}, x_n \leq K.$$

Como $\{x_n\}_n$ es no acotada superiormente:

$$\forall K > 0, \exists N \in \mathbb{N} \mid x_N > K.$$

Como $\{x_n\}_n$ es creciente:

$$x_n > x_N > K, \forall n \geq N.$$

Si, $\forall K > 0, \exists N \in \mathbb{N} \mid x_n > K, \forall n \geq N$, entonces:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty.$$

Por lo tanto, queda demostrado que:

$$\{x_n\}_n \text{ creciente y no acotada superiormente} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty.$$

Ejercicio 10.

Probar que toda función Lipschitz⁹ $f: A \rightarrow \mathbb{R}^m$, siendo $A \subset \mathbb{R}^n$, es uniformemente continua¹⁰.

Se quiere probar que toda función Lipschitz $f: A \rightarrow \mathbb{R}^m$, siendo $A \subset \mathbb{R}^n$, es uniformemente continua.

$f: A \rightarrow \mathbb{R}^m$ es uniformemente continua si:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) > 0 \mid \|x - y\| < \delta \Rightarrow \|f(x) - f(y)\| < \varepsilon.$$

$f: A \rightarrow \mathbb{R}^m$ es Lipschitz si:

$$\exists K > 0 \mid \|f(x) - f(y)\| \leq K \|x - y\|.$$

Sea $\varepsilon > 0$ y $\delta(\varepsilon) = \frac{\varepsilon}{K}$. Entonces:

$$\|f(x) - f(y)\| \leq K \|x - y\| < K\delta$$

$$\|f(x) - f(y)\| \leq K \|x - y\| < \frac{\varepsilon}{\delta} \delta$$

$$\|f(x) - f(y)\| \leq K \|x - y\| < \varepsilon.$$

Entonces:

$$\|x - y\| < \delta \Rightarrow \|f(x) - f(y)\| < \varepsilon.$$

Por lo tanto, la proposición es verdadera.

⁹ Se supone que X e Y son espacios vectoriales normalizados y E un subconjunto de X . Se dice que una función $f: X \rightarrow Y$ es Lipschitz en E si existe una constante positiva K tal que, para todos los valores de x e y en E , se tiene:

$$\|f(x) - f(y)\| \leq K \|x - y\|.$$

¹⁰ Una función $f: (X, d) \rightarrow (Y, p)$ es uniformemente continua en un subconjunto A de X si, para todo $x, y \in A$ y para cualquier $\varepsilon > 0$, existe algún número $\delta(\varepsilon) > 0$, independiente de x , de modo que:

$$d(x, y) < \delta(\varepsilon) \Rightarrow p[f(x), f(y)] < \varepsilon.$$

Ejercicio 11.

(a) *Mostrar que la función $f(x) = 3x^2: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ es uniformemente continua.*

$f(x)$ es uniformemente continua si:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) > 0 \mid |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Dado que $f(x) = 3x^2$ es una función continua de un espacio métrico compacto $[0, 1]$ en un espacio métrico $\mathbb{R}$, es uniformemente continua.

Sea $\varepsilon > 0$ y $\delta(\varepsilon) = \frac{\varepsilon}{6}$. Entonces:

$$|f(x) - f(y)| = |3x^2 - 3y^2|$$

$$|f(x) - f(y)| = 3 |(x + y)(x - y)|$$

$$|f(x) - f(y)| = 3 |x + y| |x - y| \leq 3 (|x| + |y|) |x - y| \leq 6 |x - y| < 6\delta = 6 \frac{\varepsilon}{6} = \varepsilon.$$

Por lo tanto, $f(x)$ es uniformemente continua.

(b) *Mostrar que la función $f(x) = |x| - 3: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es uniformemente continua.*

$f(x)$ es uniformemente continua si:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) > 0 \mid |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Sea $\varepsilon > 0$ y $\delta(\varepsilon) = \varepsilon$. Entonces:

$$|f(x) - f(y)| = |(|x| - 3) - (|y| - 3)|$$

$$|f(x) - f(y)| = ||x| - 3 - |y| + 3|$$

$$|f(x) - f(y)| = ||x| - |y|| \leq |x - y| < \delta = \varepsilon.$$

Por lo tanto, $f(x)$ es uniformemente continua.

(c) *Mostrar que la función $f(x) = x^2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ no es uniformemente continua.*

$f(x)$ no es uniformemente continua si:

$$\exists \varepsilon > 0 \mid \forall \delta(\varepsilon) > 0, |x - y| < \delta \wedge |f(x) - f(y)| \geq \varepsilon.$$

Sea $\varepsilon = 1$.

Si $\delta \geq 2$, se considera $y > 0$ y $x = y + \frac{\delta}{2}$. Entonces:

- $|x - y| = \left| y + \frac{\delta}{2} - y \right|$
 $|x - y| = \left| \frac{\delta}{2} \right|$
 $|x - y| = \frac{\delta}{2} < \delta.$
- $|f(x) - f(y)| = |x^2 - y^2|$
 $|f(x) - f(y)| = \left| \left(y + \frac{\delta}{2} \right)^2 - y^2 \right|$
 $|f(x) - f(y)| = \left| y^2 + 2y \frac{\delta}{2} + \frac{\delta^2}{4} - y^2 \right|$
 $|f(x) - f(y)| = \left| \delta y + \frac{\delta^2}{4} \right|$
 $|f(x) - f(y)| = \left| \delta \left(y + \frac{\delta}{4} \right) \right|$
 $|f(x) - f(y)| = \delta \left(y + \frac{\delta}{4} \right) > 1 = \varepsilon. \quad (*)$

(*) Como $\delta \geq 2$:

$$\delta \left(y + \frac{\delta}{4} \right) \geq \delta \left(y + \frac{1}{2} \right) > \frac{\delta}{2} \geq 1.$$

Si $0 < \delta < 2$, se considera $y > \frac{1 - \frac{\delta^2}{4}}{\delta} > 0$ (**) y $x = y + \frac{\delta}{2}$. Entonces:

(**) Como $0 < \delta < 2$:

$$\begin{aligned} \delta^2 &< 4 \\ \frac{\delta^2}{4} &< 1 \\ 1 - \frac{\delta^2}{4} &> 0 \\ \frac{1 - \frac{\delta^2}{4}}{\delta} &> 0. \end{aligned}$$

- $|x - y| = \left| y + \frac{\delta}{2} - y \right|$
 $|x - y| = \left| \frac{\delta}{2} \right|$
 $|x - y| = \frac{\delta}{2} < \delta.$
- $|f(x) - f(y)| = |x^2 - y^2|$
 $|f(x) - f(y)| = \left| \left(y + \frac{\delta}{2} \right)^2 - y^2 \right|$
 $|f(x) - f(y)| = \left| y^2 + 2y \frac{\delta}{2} + \frac{\delta^2}{4} - y^2 \right|$
 $|f(x) - f(y)| = \left| \delta y + \frac{\delta^2}{4} \right|$
 $|f(x) - f(y)| = \left| \delta \left(y + \frac{\delta}{4} \right) \right|$
 $|f(x) - f(y)| = \delta \left(y + \frac{\delta}{4} \right) > 1 = \varepsilon. \quad (***)$

(***) Como $y > \frac{1 - \frac{\delta^2}{4}}{\delta}$:

$$\delta y > 1 - \frac{\delta^2}{4}$$

$$\delta y + \frac{\delta^2}{4} > 1$$

$$\delta \left(y + \frac{\delta}{4} \right) > 1.$$

Por lo tanto, $f(x)$ no es uniformemente continua.

Ejercicio 12.

En cada uno de los incisos, se definen dos sucesiones de números reales. Determinar si las mismas son de Cauchy¹¹ y si están generadas por una contracción¹²¹³. En caso afirmativo, calcular el valor del límite.

(a) $x_1 = 1$, $x_{n+1} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$, para todo natural $n \geq 1$.

Se quiere demostrar, usando inducción completa, la siguiente desigualdad:

$\forall n \geq 1 \in \mathbb{N}, 1 \leq x_n \leq 2 \equiv P(n)$.

- $x_1 = 1$.

$$1 \leq 1 \leq 2.$$

- Se supone que $P(n)$ es verdadera y se observa que:

$$1 \leq x_n \leq 2.$$

por hipótesis inductiva

$$(1) \frac{1}{2} \leq \frac{x_n}{2} \leq \frac{2}{2} \Leftrightarrow \frac{1}{2} \leq \frac{x_n}{2} \leq 1.$$

$$(2) 1 \geq \frac{1}{x_n} \geq \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{1}{2} \leq \frac{1}{x_n} \leq 1.$$

$$(3) 1 \leq \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n} \leq 2 \Leftrightarrow 1 \leq x_{n+1} \leq 2.$$

Por lo tanto, queda demostrada la desigualdad $\forall n \geq 1 \in \mathbb{N}$.

$\forall n \geq 1 \in \mathbb{N}, x_n \in [1, 2]$.

Sea $T = \frac{x}{2} + \frac{1}{x}: [1, 2] \rightarrow \mathbb{R}$.

$$T'(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{x^2}.$$

$$|T'(x)| = \left| \frac{1}{2} - \frac{1}{x^2} \right| \leq \frac{1}{2} < 1.$$

¹¹ Una sucesión $\{x_n\}$ en un espacio métrico (X, d) es convergente en el sentido de Cauchy (o es una sucesión de Cauchy o, simplemente, es “Cauchy”) si: $\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \mid \forall m, n > N(\varepsilon) \Rightarrow d(x_m, x_n) < \varepsilon$.

¹² Una función $T: X \rightarrow X$ de un espacio métrico a sí mismo se llama a veces operador. Se dice que un operador es una contracción si su aplicación a dos puntos de X los acerca más entre sí. Sea (X, d) un espacio métrico y $T: X \rightarrow X$ un operador en él. Se dice que T es una contracción del módulo β si, para $\beta \in (0, 1)$, se tiene: $\forall x, y \in X, d(Tx, Ty) \leq \beta d(x, y)$. La notación Tx , a veces, se usa en lugar de $T(x)$.

¹³ Sea (X, d) un espacio métrico completo y $T: X \rightarrow X$ una contracción con módulo $\beta < 1$. Entonces:

(i) T tiene, precisamente, un punto fijo $x^+ \in X$ (es decir, $\exists! x^+ \in X \mid Tx^+ = x^+$).

(ii) La secuencia $\{x_n(x_0)\}$ definida como $x_1 = Tx_0, x_2 = Tx_1, \dots, x_{n+1} = Tx_n$ converge a x^+ para cualquier punto de partida x_0 en X .

Dados $x, y \in [1, 2]$, por el teorema del valor medio¹⁴ aplicado a $[x, y]$, existe $c \in (x, y)$ tal que $T'(c) = \frac{T(x)-T(y)}{x-y}$. Entonces:

$$|T'(c)| = \left| \frac{T(x)-T(y)}{x-y} \right|$$

$$|T'(c)| = \frac{|T(x)-T(y)|}{|x-y|} \leq \frac{1}{2}.$$

$$|T(x) - T(y)| \leq \frac{1}{2} |x - y|.$$

Entonces, $T(x)$ es una contracción.

Por lo tanto, la sucesión de números reales $T(x_n) = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$, para todo natural $n \geq 1$, es una contracción.

Ahora, aplicando el teorema del punto fijo¹⁵, se calcula el valor del límite:

$$T(x) = x$$

$$\frac{x}{2} + \frac{1}{x} = x$$

$$\frac{x}{2} = x - \frac{1}{x}$$

$$\frac{x}{2} = \frac{1}{x}$$

$$x^2 = 2$$

$$\sqrt{x^2} = \sqrt{2}$$

$$|x| = \sqrt{2}$$

$$x^* = \sqrt{2}.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x^* = \sqrt{2}.$$

Por lo tanto, el valor del límite es $x^* = \sqrt{2}$.

Por último, ya que la sucesión de números reales $T(x_n) = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$, para todo natural $n \geq 1$, es una contracción y, por lo tanto, es convergente, es una sucesión de Cauchy¹⁶.

(b) $x_1 = \sqrt{3}$, $x_{n+1} = \sqrt{3 + x_n}$, para todo natural $n \geq 1$.

Se quiere demostrar, usando inducción completa, la siguiente desigualdad:

¹⁴ Si una función es continua en $[a, b]$, derivable en (a, b) , entonces, existe algún punto $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$. La interpretación geométrica de este teorema dice que hay un punto en el que la tangente es paralela a la secante.

¹⁵ Un punto fijo es un elemento del dominio de la función cuya imagen producida por la función es él mismo.

¹⁶ En cualquier espacio métrico X , toda sucesión convergente es una sucesión de Cauchy.

$\forall n \geq 1 \in \mathbb{N}, 1 \leq x_n < +\infty \equiv P(n).$

- $x_1 = \sqrt{3}.$

$$1 \leq \sqrt{3} < +\infty.$$

- Se supone que $P(n)$ es verdadera y se observa que:

$$1 \leq x_n < +\infty$$

por hipótesis inductiva

$$3 + 1 \leq 3 + x_n < +\infty$$

$$4 \leq 3 + x_n < +\infty$$

$$\sqrt{4} \leq \sqrt{3 + x_n} < +\infty$$

$$2 \leq \sqrt{3 + x_n} < +\infty$$

$$2 \leq x_{n+1} < +\infty$$

$$1 < 2 \leq x_{n+1} < +\infty.$$

Por lo tanto, la desigualdad es verdadera $\forall n \geq 1 \in \mathbb{N}.$

$\forall n \geq 1 \in \mathbb{N}, x_n \in [1, +\infty).$

Sea $T = \sqrt{3 + x}: [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}.$

$$T'(x) = \frac{1}{2\sqrt{3+x}}.$$

$$|T'(x)| = \left| \frac{1}{2\sqrt{3+x}} \right| = \frac{1}{2} \left| \frac{1}{\sqrt{3+x}} \right| \leq \frac{1}{2} < 1.$$

Dados $x, y \in [1, +\infty)$, por el teorema del valor medio aplicado a $[x, y]$, existe $c \in (x, y)$ tal que $T'(c) = \frac{T(x) - T(y)}{x - y}$. Entonces:

$$|T'(c)| = \left| \frac{T(x) - T(y)}{x - y} \right|$$

$$|T'(c)| = \frac{|T(x) - T(y)|}{|x - y|} \leq \frac{1}{2}.$$

$$|T(x) - T(y)| \leq \frac{1}{2} |x - y|.$$

Entonces, $T(x)$ es una contracción.

Por lo tanto, la sucesión de números reales $T(x_n) = \sqrt{3 + x_n}$, para todo natural $n \geq 1$, es una contracción.

Ahora, aplicando el teorema del punto fijo, se calcula el valor del límite:

$$T(x) = x$$

$$\sqrt{3 + x} = x$$

$$(\sqrt{3 + x})^2 = x^2$$

$$3 + x = x^2$$

$$x^2 - x - 3 = 0$$

$$x^* = \frac{1+\sqrt{13}}{2}. \quad (*)$$

$$(*) \quad x_1, x_2 = \frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-3)}}{2 \cdot 1}$$

$$x_1, x_2 = \frac{1 \pm \sqrt{1+12}}{2}$$

$$x_1, x_2 = \frac{1 \pm \sqrt{13}}{2}$$

$$x_1 = \frac{1+\sqrt{13}}{2}.$$

$$x_2 = \frac{1-\sqrt{13}}{2} \notin \text{Dom}_{T(x)}.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x^* = \frac{1+\sqrt{13}}{2}.$$

Por lo tanto, el valor del límite es $x^* = \frac{1+\sqrt{13}}{2}$.

Por último, ya que la sucesión de números reales $T(x_n) = \sqrt{3 + x_n}$, para todo natural $n \geq 1$, es una contracción y, por lo tanto, es convergente, es una sucesión de Cauchy.

Ejercicio 13.

¿Cuáles de los siguientes conjuntos son compactos¹⁷?

(a) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 4\}$.

Este conjunto es compacto, ya que es cerrado y acotado.

(b) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 4\}$.

Este conjunto no es compacto, ya que es acotado pero no es cerrado.

(c) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$.

Este conjunto es compacto, ya que es cerrado y acotado.

(d) $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ (números racionales entre 0 y 1).

Este conjunto no es compacto, ya que es acotado pero no es cerrado.

(e) $\mathbb{Z}$ (números enteros).

Este conjunto no es compacto, ya que es cerrado pero no es acotado.

(f) $\{3^n \mid n = 1, 3, 5, 7\}$.

Este conjunto es compacto, ya que es cerrado y acotado.

¹⁷ Un conjunto es compacto si y sólo si es cerrado y acotado.

Ejercicio 14 (*).

Demostrar que todo subconjunto compacto en un espacio métrico es completo¹⁸.

Se quiere demostrar que, si $A \subset X$ es compacto, entonces, A es completo.

Sea $\{x_n\} \subset A$ una sucesión de Cauchy. Se quiere probar que:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x, \text{ con } x \in A.$$

Como $\{x_n\} \subset A$ y A es compacto, entonces, contiene, al menos, una subsucesión $\{x_{n_k}\}$ que converge a un punto $x \in A$. A su vez, como $\{x_n\}$ es una sucesión de Cauchy, debe converger al mismo punto $x \in A$.

Entonces:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x, \text{ con } x \in A.$$

Por lo tanto, queda demostrado que:

$$A \subset X \text{ compacto} \Rightarrow A \text{ completo.}$$

¹⁸ Si toda sucesión de Cauchy converge en un espacio métrico, se dice que éste es completo.

Ejercicio 15 (*).

Demostrar que todo subconjunto compacto en un espacio métrico es acotado.

Se quiere demostrar que, si $A \subset X$ es compacto, entonces, A es acotado.

Sea $x \in A$. Se considera $\{B_n(x)\}_{n \in \mathbb{N}_{>0}}$. Entonces:

$A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n(x)$, ya que, $\forall y \in A$, $d(x, y) < N$, para algún $N \in \mathbb{N}$.

Entonces:

$\{B_n(x)\}_{n \in \mathbb{N}_{>0}}$ es un cubrimiento por abiertos de A .

Como A es compacto, existe un subcubrimiento finito $n_1, \dots, n_r \in \mathbb{N}$ tales que:

$A \subset \bigcup_{i=1}^r B_{n_i}(x) = B_{N_0}(x)$, donde $N_0 = \max \{n_i\}$.

Por lo tanto, queda demostrado que:

$A \subset X$ compacto $\implies A$ acotado.